가상우주개발기관(KSDA-X)

탑재체 시험절차서

가상 정지궤도 복합위성 GEO-KSAT-X

Test Procedure

문서번호	GKX-TP-PL-001
개정	Rev -
발행일	2026-08-25
보안등급	일반(샘플)

구분	작성	검토	승인
부서	체계공학팀	품질보증팀	사업관리단
서명	(서명)	(서명)	(서명)

본 문서는 자료관리 시스템 시험용으로 작성된 가상 샘플이며 실제 위성 사업과 무관합니다.

개정 이력

개정	일자	내용
-	2026-08-25	최초 발행

목 차

1. 개요 4
1.1 목적 4
1.2 범위 4
1.3 요구사항 표기 규칙 4
2. 적용 및 참고 문서 4
2.1 적용 문서 4
2.2 참고 문서 4
3. 시험 시설 및 장비 4
4. 시험케이스 6
4.1 TC-PL-001 영상기 채널 구성 · 가시 해상도 · 적외 해상도 시험 6
4.2 TC-PL-002 가시 채널 SNR · 적외 채널 NEdT · 기내 복사보정 시험 6
4.3 TC-PL-003 주사 거울 지향 · 영상 항법정합 · 태양 침입 보호 시험 7
4.4 TC-PL-004 자료 압축 · Ka 중계기 채널 · Ka 빔 EIRP 시험 7
4.5 TC-PL-005 수신 G/T · TWTA 이중화 · 수동 상호변조 시험 8
4.6 TC-PL-006 주파수 안정도 · 탑재체 열 소산 · 탑재체 전력 시험 8
4.7 TC-PL-007 전원 공급 인터페이스 · 돌입 전류 · 데이터 버스 주소 시험 9
4.8 TC-PL-008 원격측정 패킷 · 명령 인터페이스 · 시각 동기 시험 10
4.9 TC-PL-009 열 인터페이스 · 접지 및 본딩 · EMC 방출 한계 시험 10

1. 개요

1.1 목적

본 문서는 GKX-VP-PL-001에 정의된 시험(T) 검증항목을 수행하기 위한 시험 절차를 기술한다.

1.2 범위

본 절차서는 시험케이스 9건을 포함하며 각 시험케이스는 하나 이상의 검증항목을 수행한다.

1.3 요구사항 표기 규칙

각 요구사항은 고유 식별자(ID)를 가지며 '~해야 한다' 형식으로 기술한다. 상위 요구사항 항목은 추적 관계를 나타낸다.

약어	검증방법	설명
I	검사(Inspection)	도면, 문서, 실물의 육안 및 측정 검사
A	분석(Analysis)	해석 모델, 계산, 시뮬레이션에 의한 확인
D	시연(Demonstration)	기능 동작의 정성적 확인
T	시험(Test)	계측 장비를 이용한 정량적 측정

상태 표기: 확정 — 값이 확정됨, TBD(To Be Determined) — 값이 미정, TBR(To Be Reviewed) — 값이 잠정이며 검토 필요.

2. 적용 및 참고 문서

2.1 적용 문서

번호	문서번호	문서명
AD-1	GKX-VP-PL-001	탑재체 검증계획서

2.2 참고 문서

번호	문서번호	문서명
RD-1	ECSS-E-ST-10-02C	Verification

3. 시험 시설 및 장비

장비	규격	교정 유효기간
전원 공급기(SAS)	0~150 V, 60 A	2027-03
EGSE 콘솔	1553B/CCSDS 지원	2027-01
디지털 멀티미터	6½ digit	2026-12

장비	규격	교정 유효기간
열진공 챔버	Ø4 m, 10^{-6} torr	2027-05

4. 시험케이스

4.1 TC-PL-001 영상기 채널 구성 · 가시 해상도 · 적외 해상도 시험

시험케이스 ID	**TC-PL-001**
시험케이스명	영상기 채널 구성 · 가시 해상도 · 적외 해상도 시험
검증항목	VER-PL-001, VER-PL-002, VER-PL-003
대상 요구사항	PL-001, PL-002, PL-003
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-PL-001] 영상기 채널 구성 측정	다채널 기상영상기(MCI)는 가시 4, 근적외 2, 적외 10의 16개 채널을 제공해야 한다.
4	[VER-PL-002] 가시 해상도 측정	MCI 가시 채널 공간해상도는 직하점 기준 0.5 km 이하여야 한다.
5	[VER-PL-003] 적외 해상도 측정	MCI 적외 채널 공간해상도는 직하점 기준 2 km 이하여야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.2 TC-PL-002 가시 채널 SNR · 적외 채널 NEdT · 기내 복사보정 시험

시험케이스 ID	**TC-PL-002**
시험케이스명	가시 채널 SNR · 적외 채널 NEdT · 기내 복사보정 시험
검증항목	VER-PL-004, VER-PL-005, VER-PL-006
대상 요구사항	PL-004, PL-005, PL-006
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-PL-004] 가시 채널 SNR 측정	MCI 가시 채널의 신호대잡음비는 반사율 100% 조건에서 300 이상이어야 한다.

단계	수행 내용	기대 결과
4	[VER-PL-005] 적외 채널 NEdT 측정	MCI 적외 채널의 잡음등가온도차(NEdT)는 300 K에서 0.1 K 이하여야 한다.
5	[VER-PL-006] 기내 복사보정 측정	MCI는 내부 흑체를 이용하여 15분마다 적외 채널을 보정해야 하며 보정 정확도는 0.2 K 이하여야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.3 TC-PL-003 주사 거울 지향 · 영상 항법정합 · 태양 침입 보호 시험

시험케이스 ID	**TC-PL-003**
시험케이스명	주사 거울 지향 · 영상 항법정합 · 태양 침입 보호 시험
검증항목	VER-PL-008, VER-PL-009, VER-PL-010
대상 요구사항	PL-008, PL-009, PL-010
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-PL-008] 주사 거울 지향 측정	MCI 주사 거울의 지향 정확도는 6 μrad 이하여야 한다.
4	[VER-PL-009] 영상 항법정합 측정	MCI 영상의 항법정합 정확도는 3σ 기준 42 μrad 이하여야 한다.
5	[VER-PL-010] 태양 침입 보호 측정	MCI는 태양이 시야에 들어올 때 자동으로 셔터를 닫아야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.4 TC-PL-004 자료 압축 · Ka 중계기 채널 · Ka 빔 EIRP 시험

시험케이스 ID	**TC-PL-004**
시험케이스명	자료 압축 · Ka 중계기 채널 · Ka 빔 EIRP 시험
검증항목	VER-PL-011, VER-PL-012, VER-PL-013
대상 요구사항	PL-011, PL-012, PL-013
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위

단계	수행 내용	기대 결과
3	[VER-PL-011] 자료 압축 측정	MCI 자료는 2:1 이상의 압축률로 무손실 압축되어야 한다.
4	[VER-PL-012] Ka 중계기 채널 측정	Ka 대역 통신 중계기는 대역폭 250 MHz의 채널 8개를 제공해야 한다.
5	[VER-PL-013] Ka 빔 EIRP 측정	Ka 대역 빔의 EIRP는 빔 가장자리에서 58 dBW 이상이어야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.5 TC-PL-005 수신 G/T · TWTA 이중화 · 수동 상호변조 시험

시험케이스 ID	**TC-PL-005**
시험케이스명	수신 G/T · TWTA 이중화 · 수동 상호변조 시험
검증항목	VER-PL-014, VER-PL-015, VER-PL-016
대상 요구사항	PL-014, PL-015, PL-016
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-PL-014] 수신 G/T 측정	Ka 대역 통신 중계기의 수신 G/T는 14 dB/K 이상이어야 한다.
4	[VER-PL-015] TWTA 이중화 측정	Ka 대역 진행파관증폭기(TWTA)는 10:8 링 리던던시로 구성되어야 한다.
5	[VER-PL-016] 수동 상호변조 측정	Ka 대역 안테나 계통의 3차 수동 상호변조(PIM)는 -140 dBc 이하여야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.6 TC-PL-006 주파수 안정도 · 탑재체 열 소산 · 탑재체 전력 시험

시험케이스 ID	**TC-PL-006**
시험케이스명	주파수 안정도 · 탑재체 열 소산 · 탑재체 전력 시험
검증항목	VER-PL-017, VER-PL-018, VER-PL-020
대상 요구사항	PL-017, PL-018, PL-020
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-PL-017] 주파수 안정도 측정	통신 중계기 국부발진기의 주파수 안정도는 15년간 ±1 ppm 이내여야 한다.
4	[VER-PL-018] 탑재체 열 소산 측정	탑재체의 총 열 소산량은 1,900 W 이하여야 한다.
5	[VER-PL-020] 탑재체 전력 측정	탑재체의 총 소모 전력은 2,400 W 이하여야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.7 TC-PL-007 전원 공급 인터페이스 · 돌입 전류 · 데이터 버스 주소 시험

시험케이스 ID	**TC-PL-007**
시험케이스명	전원 공급 인터페이스 · 돌입 전류 · 데이터 버스 주소 시험
검증항목	VER-PL-023, VER-PL-024, VER-PL-026
대상 요구사항	ICD-PL-003, ICD-PL-004, ICD-PL-006
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-PL-023] 전원 공급 인터페이스 측정	본체 전력분배장치(PDU)는 탑재체 기상영상기(MCI) 및 Ka 대역 중계기에 정격 15 A의 LCL 보호 채널 12개를 통해 100 V 조정 전원을 공급해야 한다.
4	[VER-PL-024] 돌입 전류 측정	탑재체 장비의 전원 인가 시 돌입 전류는 정격 전류의 1.5배, 10 ms 이내로 제한되어야 한다.
5	[VER-PL-026] 데이터 버스 주소 측정	탑재체 기상영상기(MCI) 및 Ka 대역 중계기는 MIL-STD-1553B 원격단말(RT) 주소 13번으로 본체 OBC와 통신해야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.8 TC-PL-008 원격측정 패킷 · 명령 인터페이스 · 시각 동기 시험

시험케이스 ID	TC-PL-008
시험케이스명	원격측정 패킷 · 명령 인터페이스 · 시각 동기 시험
검증항목	VER-PL-027, VER-PL-028, VER-PL-029
대상 요구사항	ICD-PL-007, ICD-PL-008, ICD-PL-009
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-PL-027] 원격측정 패킷 측정	탑재체는 APID 0x160의 원격측정 패킷을 5 Hz 주기로 본체 OBC에 제공해야 한다.
4	[VER-PL-028] 명령 인터페이스 측정	탑재체는 본체 OBC로부터 410종 이상의 명령을 수신해야 하며 명령 응답 시간은 50 ms 이하여야 한다.
5	[VER-PL-029] 시각 동기 측정	탑재체는 본체 OBC의 1PPS 신호를 수신하여 100 µs 이내로 시각을 동기해야 한다.
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료

4.9 TC-PL-009 열 인터페이스 · 접지 및 본딩 · EMC 방출 한계 시험

시험케이스 ID	TC-PL-009
시험케이스명	열 인터페이스 · 접지 및 본딩 · EMC 방출 한계 시험
검증항목	VER-PL-030, VER-PL-031, VER-PL-032
대상 요구사항	ICD-PL-010, ICD-PL-011, ICD-PL-012
시험 구성	피시험체, EGSE, 전원 공급기, 계측 장비
전제 조건	피시험체 수락 검사 완료, 계측 장비 교정 유효

단계	수행 내용	기대 결과
1	시험 구성 확인 및 EGSE 연결	구성도와 일치, 연결 이상 없음
2	전원 인가 및 초기 원격측정 확인	초기 상태 정상 범위
3	[VER-PL-030] 열 인터페이스 측정	본체는 탑재체 장비 장착면 온도를 -10°C ~ +40°C 범위로 유지해야 하며 장착면 열유속은 2,000 W/m² 이하여야 한다.
4	[VER-PL-031] 접지 및 본딩 측정	탑재체 장비 케이스와 본체 구조 간 본딩 저항은 2.5 mΩ 이하여야 한다.
5	[VER-PL-032] EMC 방출 한계 측정	탑재체 장비는 본체 EMC 한계(CE102, RE102)를 만족해야 한다.

단계	수행 내용	기대 결과
6	전원 차단 및 시험 자료 저장	자료 저장 완료